

# Opérations dans les nombres entiers

## Matières

1. La multiplication et la division de deux nombres entiers.
2. La multiplication de plusieurs nombres entiers.
3. La puissance de nombres entiers.
4. La priorité des opérations dans les entiers.

## 1. Les signes dans les entiers

Voici l'énigme qui a fait douter les plus grands mathématiciens : pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ? Nous l'avons déjà vu, pendant longtemps les nombres négatifs ont dérangé les mathématiciens. Pourtant, les nombres négatifs étaient utiles pour représenter des dettes, des pertes ou des températures sous zéro.

Mais une question restait difficile : que vaut  $(-3) \cdot (-2)$  ?

Voici une des premières explications pour comprendre la logique : les mathématiciens savaient déjà que la multiplication devait rester cohérente avec l'addition.

Par exemple :

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 2 = 6$$

$$3 \cdot 1 = 3$$

$$3 \cdot 0 = 0$$

Dans cette table de 3, lorsqu'on diminue le deuxième nombre de 1, le résultat diminue chaque fois de 3. On continue donc naturellement :

$$3 \cdot (-1) = -3$$

$$3 \cdot (-2) = -6$$

Cela explique pourquoi : **positif · négatif = négatif**

## 1. Opérations dans les nombres entiers

Qu'est-ce que cela donne avec un nombre négatif au départ ? Regardons maintenant les produits avec  $-3$  :

$$(-3) \cdot 4 = -12$$

$$(-3) \cdot 3 = -9$$

$$(-3) \cdot 2 = -6$$

$$(-3) \cdot 1 = -3$$

$$(-3) \cdot 0 = 0$$

Ici, quand le deuxième nombre diminue de 1, on ajoute 3 :

De  $-12$  à  $-9$ , on ajoute 3.

De  $-9$  à  $-6$ , on ajoute 3.

De  $-6$  à  $-3$ , on ajoute 3.

De  $-3$  à  $0$ , on ajoute 3.

On continue donc :

$$(-3) \cdot (-1) = 3$$

$$(-3) \cdot (-2) = 6$$

Donc : **négatif  $\cdot$  négatif = positif**

Les mathématiciens n'ont donc pas décidé de cette règle au hasard. Ils l'ont choisie parce qu'elle permet de garder la même logique dans toute la multiplication.

Ce qu'il faut retenir :

- Multiplier par un nombre négatif, c'est changer le sens (ou faire demi tour).
- Deux changements de sens ramènent dans le sens positif (si je fais deux demi-tours, je me retrouve dans ma position de départ).

## 2. Multiplication de nombres entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut B ?

Comment peut-on écrire B sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a)  $(-3) \cdot 2 =$       b)  $6 \cdot (-5) =$       c)  $-3 \cdot 4 =$       d)  $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de  $-3$  suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

|             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|             | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| $\cdot(-3)$ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a)  $3 \cdot (-2) =$       d)  $-4 \cdot (-15) =$

b)  $(-6) \cdot (-6) =$       e)  $-10 \cdot (-12) =$

c)  $(-3) \cdot (-2) =$       f)  $-5 \cdot 5 =$

## 1. Opérations dans les nombres entiers

Pour multiplier (ou diviser) deux nombres entiers :

**Si les entiers sont de même signe,** .....

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot (-6) =$$

$$-2 \cdot (-3) =$$

$$7 \cdot 6 =$$

$$(-6) : (-2) =$$

**Si les entiers sont de signes contraires,** .....

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 6 =$$

$$3 \cdot (-5) =$$

$$-7 \cdot 6 =$$

$$-10 : 2 =$$

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-3 \cdot (-5) =$

d)  $-4 \cdot 7 =$

g)  $-2 \cdot (-6) =$

b)  $25 \cdot (-4) =$

e)  $7 \cdot 4 =$

h)  $5 \cdot (-6) =$

c)  $-6 \cdot (-5) =$

f)  $(-11) \cdot 8 =$

i)  $(-8) : (-4) =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a)  $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d)  $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b)  $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e)  $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c)  $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f)  $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit (ou d'une division) de plusieurs facteurs?

Cas 1 : .....  
.....  
.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 8 : (-2) =$$

$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$$

Cas 2 : .....  
.....  
.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$$

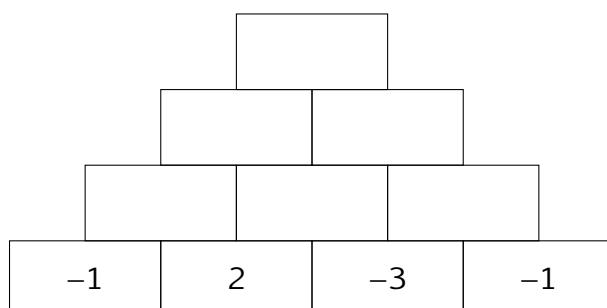
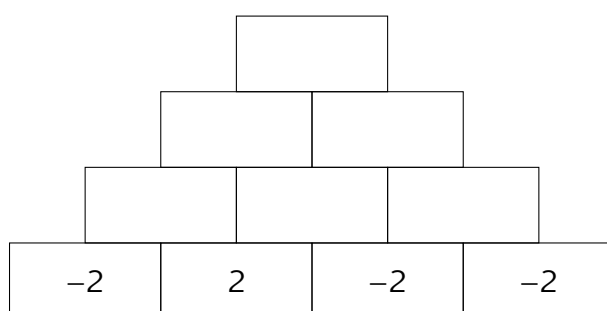
$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) : (-2) =$$

## 1. Opérations dans les nombres entiers

**Exercice 3.** Complète ce tableau de multiplication.

| $\cdot$ | $-3$ | $+2$ | $-10$ | $+5$ | $-7$ |
|---------|------|------|-------|------|------|
| $-5$    |      |      |       |      |      |
| $+9$    |      |      |       |      |      |
| $-6$    |      |      |       |      |      |

**Exercice 4.** Complète les pyramides suivantes en sachant que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.



### 3. Puissances de nombres entiers

Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a)  $3^3 =$

e)  $(-1)^6 =$

b)  $7^1 =$

f)  $(-2)^3 =$

c)  $(-2)^4 =$

g)  $(-5)^3 =$

d)  $-1^6 =$

h)  $-3^2 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

**Si la base est positive,** .....

Exemples :  $5^2 =$

$2^3 =$

**Si la base est négative**

— Cas 1 : .....

.....

Exemples :  $(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2 : .....

.....

Exemples :  $(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

**Exercice 5.** Effectue en une seule étape les puissances suivantes.

a)  $(-3)^2 =$

d)  $(-3)^3 =$

b)  $-1^6 =$

e)  $(-2)^4 =$

c)  $-5^2 =$

f)  $-1^5 =$

## 4. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

**Exercice 6.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a)  $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

e)  $14 \cdot (-2) + (-20) =$

b)  $-15 + (-3 + 7)^2 =$

f)  $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

c)  $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

g)  $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

d)  $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

h)  $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$



## 5. Exercices mélangés

**⚠** Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-8 \cdot (-7)$

j)  $-4 \cdot 5$

s)  $-8 \cdot (-3)$

b)  $(-9) \cdot (-6)$

k)  $8 \cdot (-3)$

t)  $-13 \cdot (-6)$

c)  $-3 \cdot (-6)$

l)  $7 \cdot 8$

u)  $-1 \cdot (-24)$

d)  $-12 \cdot (-12)$

m)  $8 \cdot (-9)$

v)  $-1 \cdot (-8)$

e)  $-4 \cdot (-5)$

n)  $7 \cdot (-2)$

w)  $(-8) \cdot (-9)$

f)  $-8 \cdot 7$

o)  $10 \cdot (-6)$

x)  $-1 \cdot 3$

g)  $-9 \cdot 6$

p)  $11 \cdot (-2)$

y)  $-14 \cdot 2$

h)  $-3 \cdot 6$

q)  $8 : (-4)$

z)  $-8 : 8$

i)  $(-12) \cdot 12$

r)  $(-8) \cdot 9$

**Exercice 2.** Effectue.

a)  $4 \cdot (-5) \cdot 7$

e)  $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

i)  $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

b)  $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

f)  $6 \cdot (-3) \cdot 2$

j)  $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

c)  $2 \cdot (-1) \cdot 1$

g)  $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

k)  $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

d)  $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

h)  $3 \cdot (-3) \cdot 4$

l)  $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

**Exercice 3.** Effectue les puissances suivantes.

a)  $-5^2$

e)  $-4^2$

i)  $(-6)^2$

b)  $(-3)^3$

f)  $5^3$

j)  $(-7)^2$

c)  $(-4)^2$

g)  $(-8)^2$

k)  $(-1)^7$

d)  $3^2$

h)  $-1^{17}$

l)  $5^0$

## 1. Opérations dans les nombres entiers

**Exercice 4.** Effectue. Laisse tes étapes visibles si besoin.

a)  $5 \cdot (-3)^2$

f)  $2^3 \cdot (-5)^2$

k)  $3 \cdot (-3)^2$

b)  $2 - (-6)^2$

g)  $-10 \cdot (-3)^3$

l)  $23 \cdot 3$

c)  $(-4^2) \cdot (-5)$

h)  $-2^2 \cdot (-3)$

m)  $-5 \cdot 5$

d)  $2 + (-5)^3$

i)  $8 \cdot (-4)$

n)  $-3 \cdot (-6)$

e)  $-4 \cdot (-12)$

j)  $-5 + 12$

o)  $-8 \cdot 3^2$

**Exercice 5.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a)  $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1)$

e)  $6 - (-7) - 5 \cdot (-1)$

i)  $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1)$

b)  $3 \cdot (-14) + (-2)$

f)  $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60)$

j)  $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1)$

c)  $-12 + (-4) \cdot 12 \cdot (-1)$

g)  $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2)$

k)  $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60)$

d)  $6 \cdot (-7) \cdot (-2)$

h)  $30 + 14 + 2 \cdot (-4)$

l)  $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2)$

**Exercice 6.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a)  $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$

e)  $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$

i)  $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$

b)  $-1 \cdot (-30) \cdot (-2)^4$

f)  $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$

j)  $-3 \cdot (-6)^2 + (-1)^6$

c)  $12 \cdot (-3)^2$

g)  $2 \cdot 2^3 \cdot (-2)^3$

k)  $(-4)^2 + 7 \cdot (-20)$

d)  $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$

h)  $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$

l)  $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$

**Exercice 7.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a)  $2^2 \cdot (4 + 1^3) \cdot (-5)^2$

e)  $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1)$

i)  $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23}$

b)  $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2$

f)  $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2$

j)  $(-3)^2 - 2 \cdot (-1)^9$

c)  $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-6 + 5)^5$

g)  $-3^2 + (-7) - 2^3 \cdot 2^3$

k)  $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26)$

d)  $8^2 \cdot (-1) - (2 \cdot 6)$

h)  $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4)$

l)  $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3)$

**Exercice 8.** Effectue.

a)  $(20 - 8) : (2 + 1)$

d)  $((-2) \cdot 10) : (-4)$

g)  $-8 \cdot 3 \cdot (-2) : (-4) \cdot 2$

b)  $(-7) \cdot 4 + 30 : 5$

e)  $24 - (18 : (-3))$

c)  $(16 - 4) : 3 + 6$

f)  $48 : (-6 \cdot (-2))$

**Exercice 9.** Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a)  $(-4) \cdot a$  est toujours négatif.
- b)  $a^2$  est toujours positif.
- c) Le produit de  $a$  par son opposé est négatif.
- d) Le double de  $a$  est positif.

**Exercice 10.** Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an  $-23$  et est mort en l'an  $38$ . Combien de temps a-t-il vécu?
- b) Antoine est né en l'an  $-35$  et est mort à l'âge de  $57$  ans. En quelle année est-il mort?
- c) L'empire de Césarius a été créé en  $-330$  et s'est terminé en  $213$ . Combien de temps a-t-il duré?
- d) Antoniosus est mort en  $-158$  à l'âge de  $63$  ans. En quelle année est-il né?

**Exercice 11.** Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et leur somme nulle.
- c) Leur somme et leur produit sont négatifs.
- d) Leur produit vaut  $1$ .
- e) Leur somme et leur produit sont positifs.
- f) Leur produit est nul et leur somme est négative.

## 6. Je me teste

**⚠** Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $(-2)^4$

f)  $-3 \cdot 6 + 1^3$

k)  $(2-4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2^2)$

b)  $3 \cdot 0 \cdot (-6)$

g)  $-7 + 5 + 7 - 5$

l)  $2 \cdot 3^2 + 1^2$

c)  $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$

h)  $(-10)^3 + (-540)$

m)  $(-110 - 11) : (-11)$

d)  $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$

i)  $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$

n)  $(-9) : (-3) - 14 : (-2)$

e)  $5 + 2 - 17$

j)  $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$

o)  $(-4)^2 : (-4)$

**Exercice 2.** Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5.

b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9.

c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2.

d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10.

e) La somme du double de l'opposé de 4 et de 5.

**Exercice 3.** Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que  $a = 2$ ,  $b = -3$  et  $c = -1$ .

a)  $ab + c$

c)  $(c - b) + a$

e)  $a + 2b - c$

b)  $3b - 7a$

d)  $3bc - b^2$

f)  $b \cdot (-c)$

**Exercice 4.** Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a)  $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$

e)  $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$

b)  $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$

f)  $14 + (-5) = (-5) + 14$

c)  $-8 + 0 = -8$

g)  $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$

d)  $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$

h)  $-3 + 7 = 7 + (-3)$

**Exercice 5.** Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit (°F). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius (°C) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68 °F. Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23 °F. Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5 °C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41 °F. Compare les deux températures.

**Exercice 6.** Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

**Exercice 7.** Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.

## *1. Opérations dans les nombres entiers*

### **Mots-clés**

1. Nombres entiers
2. Signes
3. Priorité des opérations

### **Attendus**

1. Énoncer les règles permettant de multiplier, de diviser deux nombres entiers.
2. Énoncer en langage courant et illustrer numériquement les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
3. Calculer une somme, une différence, un produit et un quotient de nombres entiers.